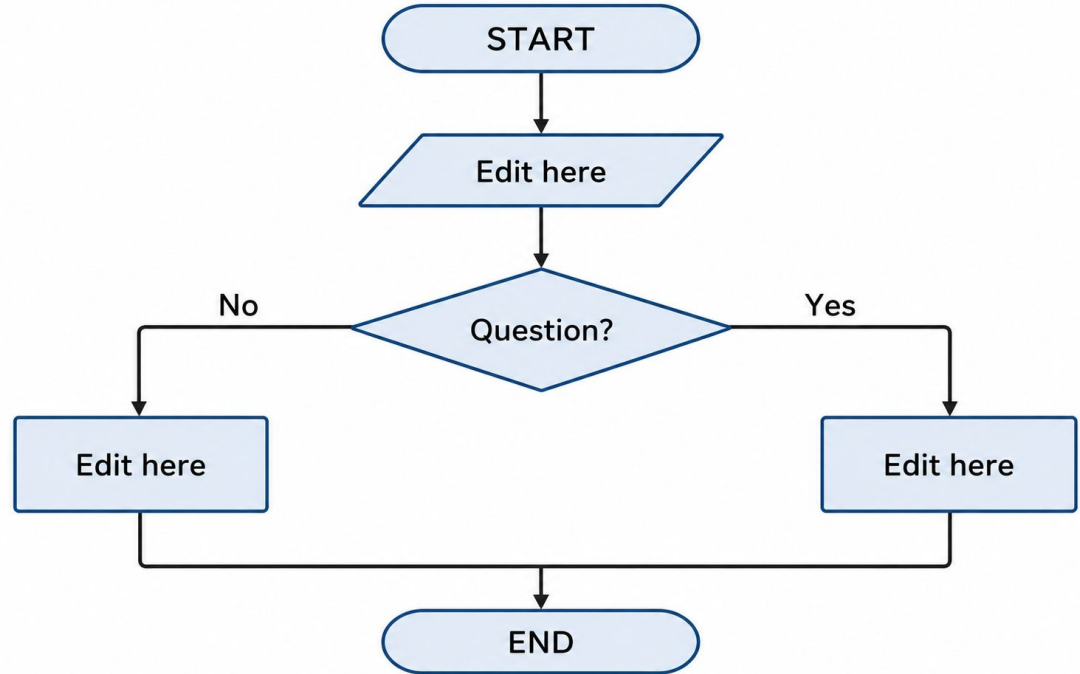


# PROGRAMACIÓN BÁSICA



**Ce.P.I.T**  
Centro Piamontés de Innovación Tecnológica

## Diagrama de Flujo



## ¿Que es un diagrama de flujo?

Un **diagrama de flujo** es una representación gráfica de un proceso, sistema o algoritmo. Utiliza símbolos estandarizados y líneas de conexión para ilustrar la secuencia de pasos y las decisiones que se toman desde el inicio hasta el fin de una tarea o actividad.

En esencia, es como un mapa visual que nos permite:

- **Comprender** cómo funciona algo de manera clara y concisa.
- **Analizar** un proceso para identificar posibles mejoras o cuellos de botella.
- **Comunicar** de forma efectiva la lógica de un sistema a otras personas, incluso si no están familiarizadas con los detalles técnicos.



## Elementos de un diagrama de flujo



**Proceso**



**Condicional**



**Linea de flujo**



**Inicio o Fin**



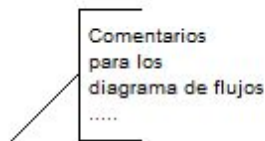
**Imprimir datos**



**Lectura de datos**



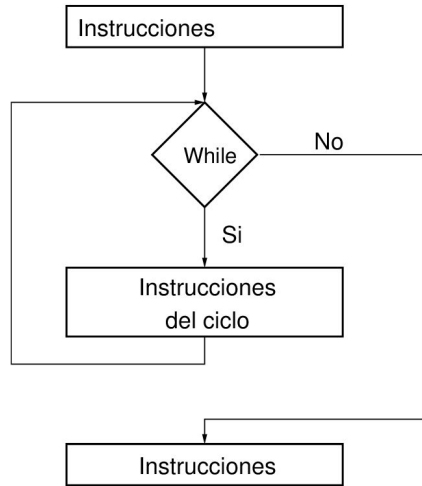
**Condicional Multiple**



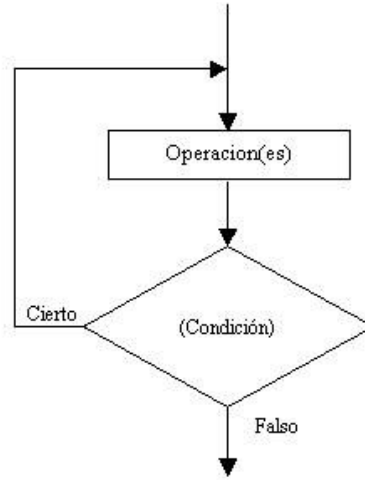
**Comentarios**



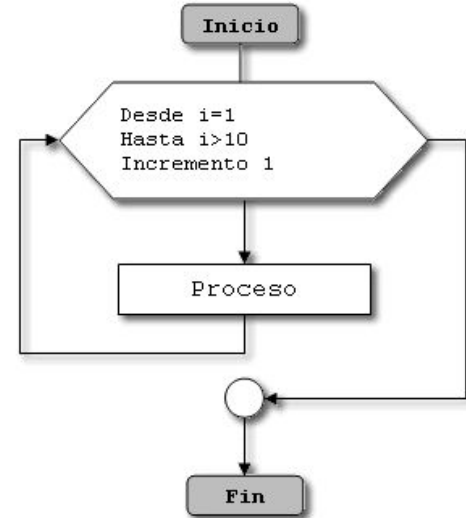
## Ciclos repetitivos



**while (Mientras)**



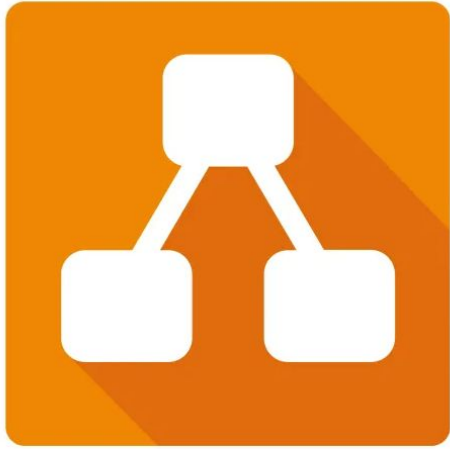
**do while (Hacer mientras)**



**for (Para)**



¿Qué software vamos a utilizar?



**draw.io**

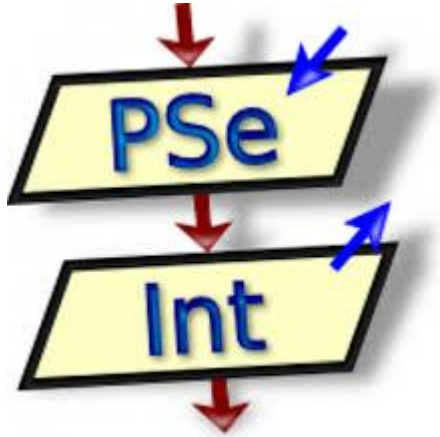
**Sitio Web**

<https://app.diagrams.net/>



**Ce.P.I.T**  
Centro Piamontés de Innovación Tecnológica

¿Qué software vamos a utilizar más adelante?



Sitio Web

<http://pseint.sourceforge.net/>



**Ce.P.I.T.**  
Centro Piamontés de Innovación Tecnológica

# Ejercitación



**Ce.P.I.T**  
Centro Piemontés de Innovación Tecnológica



## Ejercicios

### 1) Suma Simple

Desarrolla un diagrama de flujo que lea dos números enteros ingresados por el usuario, calcule su suma y luego muestre el resultado de la suma en pantalla.

### 2) Mayor de Dos Números

Crea un diagrama de flujo que lea dos números enteros diferentes. El programa debe determinar cuál de los dos números es el mayor y luego mostrar un mensaje indicando claramente cuál es el número más grande.



## Ejercicios

### 3) Operaciones Múltiples con Decisión

Diseñar un diagrama de flujo que lea dos números. Luego, debe preguntar al usuario si desea sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos. Basado en la elección del usuario, el diagrama debe realizar la operación correspondiente y mostrar el resultado.

### 4) Validar Entrada y Multiplicar

Desarrollar un diagrama de flujo que solicite al usuario dos números. Antes de realizar cualquier cálculo, el diagrama debe validar que ambos números sean positivos. Si alguno de los números no es positivo, debe mostrar un mensaje de error y terminar el programa. Si ambos son positivos, debe calcular el producto de ambos y mostrar el resultado.

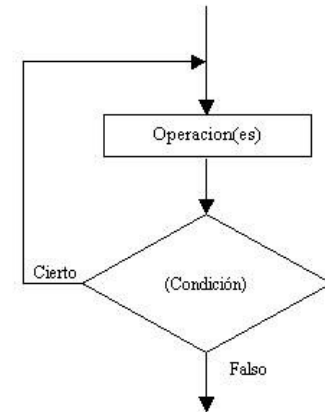


# Ejercicios

## 5) Cálculo de Promedio y Clasificación

Crea un diagrama de flujo que lea las calificaciones de dos exámenes (ambas deben estar entre 0 y 100). Calcula el promedio de ambas calificaciones. Luego, basándose en el promedio, el diagrama debe mostrar un mensaje:

- Si el promedio es 60 o más, mostrar "Aprobado".
- Si el promedio es menos de 60, mostrar "Reprobado".



# MUCHAS GRACIAS!!!



**Ce.P.I.T**  
Centro Piamontés de Innovación Tecnológica